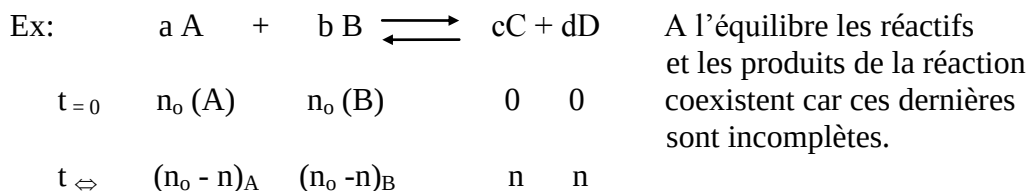


III - Equilibres chimiques :

1- Définition: un système est en état d'équilibre chimique, si dans des conditions expérimentales identiques, on peut aboutir à un ensemble de corps par deux réactions réversibles, c'est à dire inverses l'une de l'autre et limitées:



2 - Constantes d'équilibre:

Soit l'équilibre suivant:



On démontre qu'à T quelconque et qu'à tout instant, l'enthalpie libre de la réaction est :

$$\Delta G_T^P = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

Où : P_i = pression partielle du corps i.

La réaction évolue spontanément tant que $\Delta G_T^P < 0$. Le terme ultime de cette évolution est atteint lorsque $\Delta G_T^P = 0$. Les produits et réactifs sont alors à l'équilibre.

En conséquence, à l'équilibre : $0 = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$

$$\Rightarrow \Delta G^\circ = - RT \ln K_p$$

$$\Rightarrow K_p = e^{-\Delta G^\circ / RT} \quad \text{où : } K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

= constante d'équilibre d'une réaction à une température T.

* On peut exprimer K_p en fonction des concentrations puisqu'il s'agit de gaz parfaits.

$$K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} \quad \text{Sachant que: } P_i V = n_i RT \quad \Rightarrow P_i = (n_i/V) RT = []_i RT$$

nous aurons donc:

$$K_p = \frac{([C] RT)^c \cdot ([D] RT)^d}{([A] RT)^a \cdot ([B] RT)^b}$$

$$= \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \cdot (RT)^{(c+d) - (a+b)} ; \text{ on pose } (c+d) - (a+b) = \Delta n$$

$$\underbrace{\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}}_{K_c}$$

d'où:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n} \Rightarrow K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$$

* On peut aussi exprimer K_p en fonction de x_i fraction molaire du composé i.

$$x_i = n_i / n_T = P_i / P_T \quad P_i : \text{pression partielle; } P_T : \text{pression totale}$$

$$n_i : \text{nombre de mole de } i; n_T : \text{nombre de mole totale.}$$

On a :

$$K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} = \frac{x_C^c \cdot x_D^d}{x_A^a \cdot x_B^b} \cdot P_T^{(c+d)-(a+b)}$$

$$\Rightarrow K_p = K_x \cdot P_T^{\Delta n}.$$

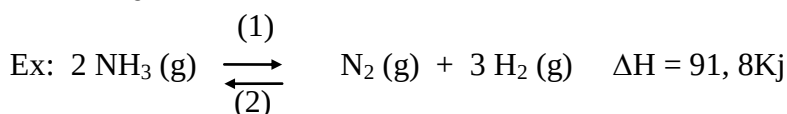
3 - Loi de déplacement d'un équilibre (principe de Lechatelier) :

Loi générale: Toute modification d'un facteur d'un équilibre chimique réversible provoque, si elle se produit seule, un déplacement de l'équilibre dans un sens qui tend à s'opposer à la variation du facteur considéré.

3 - 1 Influence de la température (loi de Vant'Hoff):

- Une élévation de température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction endothermique ($\Delta H > 0$).
- Un abaissement de température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction exothermique ($\Delta H < 0$).

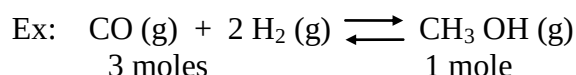
$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2} \quad \text{à } P = \text{constante}$$



$\Delta H > 0 \Rightarrow$ sens (1) endothermique $\Rightarrow$ une $\nearrow$ de T^{ure} déplace l'équilibre vers le sens (1).

3 - 2 Influence de la pression (loi de Lechatelier):

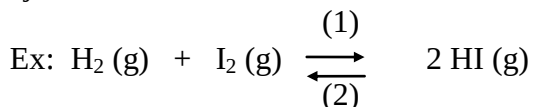
- Une augmentation de pression provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre total des molécules gazeuses.



$P \nearrow$ l'équilibre se déplace dans le sens (1) : 3 moles -----> 1 mole

3 - 3 Influence de la concentration des constituants:

Une augmentation de la concentration d'un des constituants provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la disparition de la substance ajoutée.

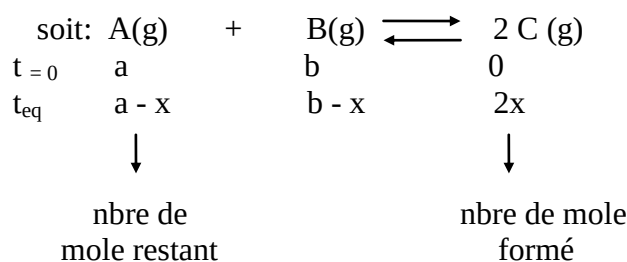


$[\text{H}_2] \nearrow$ déplacement de l'équilibre dans le sens (1) c'est la disparition de H_2 .

$[\text{I}_2] \searrow$ déplacement de l'équilibre dans le sens (2) c'est l'apparition de I_2 .

4 - Composition du système: On peut calculer la composition du système à l'équilibre en utilisant :

a - Le nombre de moles réagissant x:

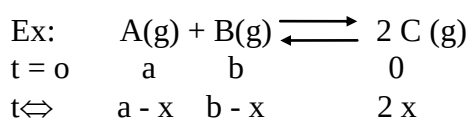


La composition du système à l'équilibre est : $n_A = a - x$; $n_B = b - x$ et $n_C = 2x$.

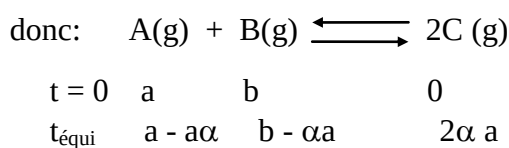
b - Le degré de dissociation α :

Le coefficient ou degré de dissociation représente la fraction de mole dissociée :

$$\alpha = \frac{\text{nbre de moles « dissociées »}}{\text{nbre de moles initiales}} \quad \text{où } 0 \leq \alpha \leq 1$$

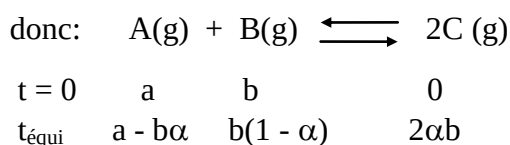


1^{er} cas : Si on se réfère à A; on dira $\alpha = x / a$ ou bien $x = \alpha a$



Composition du système : $n_A = a (1 - \alpha)$; $n_B = b - \alpha a$; $n_C = 2\alpha a$

2^{ème} cas : Si on se réfère à B; on dira $\alpha = x / b$ ou bien $x = \alpha b$.



Composition du système : $n_A = a - b\alpha$; $n_B = b (1 - \alpha)$; $n_C = 2\alpha b$